Manual de Operação — Datalogger de Pressão Hidráulica

Modelo: LoggerP_C3
Hardware: ESP32-C3 (Seeed XIAO) + sensor Keller PA9LD-50bar
Bateria: LiPo 3,7 V 250 mAh recarregável

Sumário

1. Visão geral 2
2. O que você precisa 2
3. Instalando a PWA no celular (uma vez só) 2
4. Carregamento da bateria 2
5. Ligando o equipamento 3
6. Interface da PWA 3
7. Operação — passo a passo 4
   7.1 Conectar 4
   7.2 Iniciar coleta 4
   7.3 Durante a coleta 5
   7.4 Marcar momento (anotações na timeline) 5
   7.5 Parar coleta 5
   7.6 Baixar e compartilhar (1 toque) 5
   7.7 Ver gráfico 6
   7.8 Apagar e iniciar nova sessão 6
   7.9 Download via Wi-Fi (fallback) 6
8. Formato do arquivo `log.csv` 7
9. Cuidados e limites 8
10. Solução de problemas 8
    Forçar reset do equipamento 9
11. Especificações resumidas 9
12. Operação alternativa via nRF Connect (debug) 10

1. Visão geral

Este equipamento registra a **pressão hidráulica** medida pelo sensor Keller, gravando os valores em um arquivo CSV na memória interna. A coleta é feita a **1 Hz** (uma leitura por segundo); sempre que a pressão variar mais de **0,2 bar** entre duas leituras consecutivas, a taxa sobe automaticamente para **5 Hz** (uma leitura a cada 200 ms) e volta a 1 Hz após 30 segundos sem variação brusca.

A operação é feita pelo celular Android através de uma **PWA (Progressive Web App)** — um aplicativo web que pode ser instalado no celular como um app comum. Toda a interação (iniciar/parar coleta, baixar dados, ver gráfico) é feita pela PWA via Bluetooth.

O equipamento não tem botões nem LED de funcionamento. Toda a interação é pelo celular.

2. O que você precisa

Item	Detalhe
Celular Android	Bluetooth + Chrome/Edge. **iOS não tem suporte a Web Bluetooth no Safari.**
Cabo USB-C	Para carregar a bateria
Carregador USB	5 V, qualquer fonte de celular padrão

PWA disponível em: https://marcelobatistabhz.github.io/SCPT-Sensor-de-Concreto-na-Ponta-do-Trado/

3. Instalando a PWA no celular (uma vez só)

1. No celular Android, abra o **Chrome**.
2. Acesse o link da PWA acima.
3. Toque no menu (⋮) → **"Instalar app"** ou **"Adicionar à tela inicial"**.
4. Confirme. O ícone do manômetro aparece no launcher.

A partir daqui, abrir a PWA é igual a abrir qualquer app nativo. Funciona offline (exceto para receber atualizações de versão).

4. Carregamento da bateria

1. Conecte o cabo USB-C ao equipamento e a um carregador 5 V.
2. O **LED laranja** próximo ao conector USB acende durante a carga.
3. Quando o LED apaga, a bateria está cheia.
4. Tempo total de carga: **~1 h** com carregador de 500 mA ou maior.
5. Você pode usar o equipamento normalmente enquanto ele estiver conectado ao carregador.

⚠️ **Sempre verifique o nível de bateria na PWA antes de uma sessão longa.** O indicador no canto superior direito do card "Estado" mostra o percentual e a tensão.

5. Ligando o equipamento

O equipamento liga **assim que a bateria é conectada** ou assim que o cabo USB é plugado. Não há botão de power.

Para confirmar que está ligado: abra a PWA, toque em **"Conectar via Bluetooth"** e verifique se `LoggerP_C3` aparece na lista de dispositivos próximos.

6. Interface da PWA



Card "Estado" (de cima para baixo):

- **Bateria**, no canto superior direito: percentual e tensão. Ao lado fica o botão de **números grandes**, que alterna para uma visão só com pressão e temperatura em fonte grande (para ler de longe).
- **Estado e contador de amostras**: por exemplo `COLL 1Hz n=1535` (coletando a 1 Hz, 1535 leituras gravadas).
- **Valores ao vivo**: pressão em bar (azul) e temperatura em °C.
- **"Iniciada às HH:MM:SS"**: horário do celular em que a coleta começou.
- **"Auto-stop em H:MM:SS"**: quanto falta para a parada automática de 2 horas.
- **Mini-gráfico dos últimos 60 s**: azul = pressão, laranja = média, cinza = temperatura.

Abaixo do card:

- **Conectar via Bluetooth**: depois de conectado, mostra `Conectado: LoggerP_C3`.
- **Iniciar coleta** (verde) e **Parar coleta** (amarelo).
- **Marcar momento** (laranja): só aparece durante a coleta (ver 7.4).
- **Baixar e compartilhar** (azul): baixa o `log.csv` e abre o menu de compartilhamento (ver 7.6).
- **Avançado**: menu recolhido com as funções menos usadas (apagar log, download via Wi-Fi etc.).

Cores do card Estado:

- 🔵 **Azul** = Pronto (READY) — log disponível para download
- 🟡 **Amarelo** = Coletando (COLL)
- 🟣 **Roxo** = Wi-Fi ligado para download (SERVING)
- 🟠 **Laranja pulsante** = Reconectando
- 🔴 **Vermelho** = Desconectado

Indicador de bateria:

- Verde (>50%): tudo bem
- Amarelo (20-50%): comece a se preocupar
- Vermelho (<20%): carregue logo

7. Operação — passo a passo

7.1 Conectar

1. Abra a PWA no celular.
2. Confirme **Bluetooth ligado** e **Localização ligada** (Android exige localização ativa para scan BLE — exigência do sistema).
3. Toque em **"Conectar via Bluetooth"**.
4. Escolha `LoggerP_C3` na lista que aparece.
5. Em ~2 s o card "Estado" muda de "Desconectado" para `IDLE` (ou `READY` se houver log de sessão anterior).

7.2 Iniciar coleta

Toque em **"Iniciar coleta"** (botão verde). O estado muda para `COLL 1Hz n=0` e o contador começa a subir em tempo real.

Aparecem também:

- **"Iniciada às HH:MM:SS"** — horário do celular em que você iniciou.
- **"Auto-stop em H:MM:SS"** — quanto tempo falta para o auto-stop de 2 horas.

7.3 Durante a coleta

A taxa alterna automaticamente entre 1 Hz (regime estável) e 5 Hz (variações rápidas). Os dados são gravados em tempo real na flash interna.

Comportamento de campo (trado descendo): se o celular sair de alcance (equipamento desce abaixo da superfície), a conexão BLE cai e a PWA mostra "Reconectando...". O equipamento **continua coletando normalmente**. Quando voltar para perto, a PWA reconecta sozinha em até 4 s.

7.4 Marcar momento (anotações na timeline)

Durante a coleta, aparece o botão **"Marcar momento"** (laranja). Toque para abrir um modal com 5 opções fixas:

Opção	Cor	Quando usar
Inicio perfuracao	Azul	Trado começou a descer
Fim perfuracao	Azul	Trado chegou à cota final
Inicio concretagem	Verde	Bomba começou a injetar concreto
Fim concretagem	Verde	Concretagem encerrada
Outra situacao	Cinza	Evento não previsto (anote depois no relatório)

Toque na opção desejada → toast confirma "Marcado: ..." → o modal fecha.

O que acontece: a próxima amostra registrada no CSV vai ter o texto da anotação na **4ª coluna**. No gráfico final, aparece uma linha vertical tracejada na cor da categoria com o texto rotacionado ao lado.

Atraso entre o toque e a gravação: ≤ 1 segundo em 1 Hz, ≤ 200 ms em 5 Hz. Para registrar eventos com precisão fina, toque um pouco antes do momento exato.

Quantas anotações pode fazer? Quantas quiser. Cada uma é uma linha no CSV.

7.5 Parar coleta

Toque em **"Parar coleta"** (botão amarelo). Estado muda para `READY n=...` com a contagem total.

Alternativamente, a coleta para automaticamente:

- Após **2 horas** (limite máximo de sessão).
- Quando a bateria descarrega.

7.6 Baixar e compartilhar (1 toque)

Toque em **"Baixar e compartilhar"** (botão azul).

1. Barra de progresso aparece e enche em ~3-10 segundos via Bluetooth.
2. O **menu de compartilhamento do Android** abre automaticamente.
3. Escolha **WhatsApp**, e-mail ou qualquer app para enviar o `log.csv`.

O nome do arquivo já vem com data/hora: `log_2026-05-10T14-32-01.csv`.

7.7 Ver gráfico

Após o download, o gráfico aparece automaticamente abaixo da barra de progresso. Mostra:

- **Linha azul:** pressão (bar) ao longo do tempo
- **Linha laranja:** média móvel das últimas 50 leituras (suaviza ruído, mostra tendência)
- **Linha cinza:** temperatura (°C), eixo Y secundário à direita
- **Bolinha vermelha:** pico de pressão da sessão, com o valor numérico
- **Linhas verticais tracejadas coloridas:** anotações de "Marcar momento" (ver 7.4) — azul para perfuração, verde para concretagem, cinza para outras
- **Info:** total de amostras, pico (com tempo), duração, contagem de anotações, média/mediana/desvio padrão da pressão, temperatura inicial→final com ΔT

Gestos no gráfico:

- **Pinça** com 2 dedos: zoom no eixo de tempo
- **Arrasta** com 1 dedo (depois de zoomar): mover dentro do range zoomado
- **Toque duplo:** voltar à visão completa

7.8 Apagar e iniciar nova sessão

Não é necessário apagar manualmente — toque em **"Iniciar coleta"** novamente e o equipamento substitui o log anterior.

Se quiser apagar sem iniciar nova sessão, expanda **"Avançado"** e toque em **"Apagar log atual"**.

7.9 Download via Wi-Fi (fallback)

Caso o BLE file transfer falhe (link instável, arquivo muito grande, etc.), há fallback via Wi-Fi:

1. Expanda **"Avançado"** na PWA.
2. Toque em **"Preparar download (Wi-Fi)"**. Estado muda para `WIFI 192.168.4.1`.
3. Saia da PWA (não feche), vá em **Wi-Fi** do celular.
4. Conecte na rede `LoggerP_AP` (sem senha). Aceite "manter conectado mesmo sem internet".
5. Volte na PWA e toque em **"Abrir log.csv"**.
6. O navegador baixa o arquivo. Compartilhe via menu do sistema do celular.

8. Formato do arquivo `log.csv`

```
ms;bar;degC;note
0;0.0;25.4;
1000;0.0;25.4;
2000;0.0;25.5;inicio perfuracao
2200;0.5;25.5;
2400;0.7;25.5;
...
```

Coluna	Conteúdo
`ms`	Tempo em milissegundos desde o início da sessão (`Iniciar coleta`).
`bar`	Pressão **manométrica** em bar (0 = atmosférica). 1 casa decimal.
`degC`	Temperatura do sensor em °C. 1 casa decimal.
`note`	Texto da anotação (ver 7.4). Vazio em quase todas as linhas.

Separador: **ponto e vírgula** (`;`). Casa decimal: **ponto** (`.`). Compatível com Excel BR (Importar de Texto, separador `;`).

Valores possíveis na coluna `note`:

- (vazio) — amostra normal
- `inicio perfuracao`
- `fim perfuracao`
- `inicio concretagem`
- `fim concretagem`
- `outra`

Observações importantes:

- O timestamp é **relativo ao início da sessão**. A PWA mostra o horário do celular em que a sessão começou; some `ms / 1000` segundos a esse horário para datar leituras específicas.
- Em modo 1 Hz, o intervalo entre linhas é ~1000 ms. Em modo 5 Hz, ~200 ms. A transição é visível no espaçamento dos timestamps.
- O sensor está configurado em **modo gauge** — em pressão atmosférica a leitura fica próxima de 0 (com pequeno ruído residual de ~±0,1 bar, dentro da precisão do sensor).
- A anotação fica atrelada à **próxima amostra após o toque** no botão “Marcar momento”, então pode haver até 1 segundo de defasagem em modo 1 Hz.

9. Cuidados e limites

Item	Especificação
Faixa de pressão	0 a 50 bar
Resolução de tempo	1 ms (gravação), exatidão ~±10 ms
Tempo máximo de sessão	2 horas
Tempo máximo cumulativo em modo 5 Hz	30 min por sessão
Capacidade do arquivo	~250 KB (suficiente para a sessão máxima)
Temperatura de operação	Conforme datasheet do sensor Keller
Resistência à água	**Não submergir o ESP32-C3.** Apenas a ponta do sensor é estanque.

10. Solução de problemas

Sintoma	Possível causa	O que fazer
`LoggerP_C3` não aparece ao tocar “Conectar”	Equipamento desligado, fora de alcance, ou Bluetooth/Localização desligados	Confirme bateria, aproxime do celular, ative BT e Localização
Conecta mas estado fica em “Reconectando...”	Distância no limite, ou ruído	Aproxime mais. A PWA tenta reconectar automaticamente
Estado fica em `COLL 1Hz n=0` sem incrementar	Sensor não respondeu	Conecte ao USB, abra Serial monitor (Arduino IDE) pra ver `[AVISO]` no boot
“Baixar e compartilhar” trava na barra de progresso	Link BLE instável	Aguarde 15 s — se travar, use a opção Wi-Fi (Avançado)
Wi-Fi `LoggerP_AP` não aparece após DOWNLOAD	Alguns Androids escondem redes abertas	Adicionar rede manualmente no celular: `LoggerP_AP`, sem senha
Indicador de bateria sumiu	Pode ser desconexão recente	Aguarde uns segundos; aparece novamente quando o status atualiza
Após queda de energia, aparece `READY` no boot	Sessão anterior interrompida	Os dados gravados estão preservados. “Baixar e compartilhar” antes de novo “Iniciar coleta”
Equipamento parou de gravar antes de 2 h	Bateria acabou	Recarregue. Os dados gravados estão preservados

Forçar reset do equipamento

Não há botão de reset acessível externamente. Para forçar reinicialização:

1. Desconecte a bateria por ~5 segundos (se tiver acesso) **ou**
2. Conecte ao cabo USB e pressione o botão `RESET` da placa XIAO.

11. Especificações resumidas

Microcontrolador	Espressif ESP32-C3 (Seeed XIAO)
Sensor de pressão	Keller PA9LD-50bar (I^2C, 0–50 bar, modo gauge)
Bateria	LiPo 3,7 V 250 mAh, recarga via USB-C
Monitoramento de bateria	ADC interno via divisor 1:2 (mod)
Conectividade	Bluetooth Low Energy 4.x (legacy advertising) + Wi-Fi 2,4 GHz
Memória de log	~1,5 MB (LittleFS na flash interna)
Taxa de amostragem	1 Hz padrão, 5 Hz adaptativo (ΔP > 0,2 bar)
Duração máxima de sessão	2 horas
Formato de saída	CSV (`ms;bar;degC;note`)
Identificador BLE	`LoggerP_C3`
SSID Wi-Fi para download	`LoggerP_AP` (rede aberta)
PWA	https://marcelobatistabhz.github.io/SCPT-Sensor-de-Concreto-na-Ponta-do-Trado/

12. Operação alternativa via nRF Connect (debug)

Se a PWA estiver indisponível ou para depuração, o equipamento pode ser operado pelo app **nRF Connect for Mobile** (Nordic Semiconductor, gratuito).

UUIDs:

- **Serviço:** `9b78c001-c0de-4d65-a1aa-001122334455`
- **Comando** (write): `9b78c002-c0de-4d65-a1aa-001122334455`
- **Status** (read+notify): `9b78c003-c0de-4d65-a1aa-001122334455`
- **Data** (notify, transferência do CSV): `9b78c004-c0de-4d65-a1aa-001122334455`

Comandos (texto UTF-8 escrito na char Comando):

Comando	Função
`START`	Inicia coleta (apaga log anterior)
`STOP`	Para coleta
`TARE`	Calibra offset do sensor (em IDLE ou READY)
`READ`	Inicia transferência do CSV pela char Data
`NOTE n`	Anotação na timeline (n=1..5, só em COLLECT). Texto vai pra coluna `note` da próxima amostra.
`DOWNLOAD`	Liga AP Wi-Fi
`STOPWIFI`	Desliga AP Wi-Fi
`ERASE`	Apaga log atual

Tabela de `NOTE n`:

n	Texto gravado
1	`inicio perfuracao`
2	`fim perfuracao`
3	`inicio concretagem`
4	`fim concretagem`
5	`outra`

Formato do status (lido/notificado pela char Status):

```
IDLE b=4050
COLL 1Hz n=42 r=7158 b=4015
READY n=14400 b=3920
WIFI 192.168.4.1 b=3895
```

- `b=NNNN` = tensão da bateria em mV (sempre presente)
- `r=NNN` = segundos restantes até auto-stop (apenas em COLL)

Última revisão: 2026-05-11